

一、单项选择题

第01~40小题，每小题2分，共80分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

12.

若机器M的主频为1.5GHz，在M上执行程序P的指令条数为 5×10^5 ，P的平均CPI为1.2，则P在M上的指令执行速度和用户CPU时间分别为（ ）。

- A. 0.8GIPS、0.4ms
- B. 0.8GIPS、0.4μs
- C. 1.25GIPS、0.4ms
- D. 1.25GIPS、0.4μs

解答：

CPI (Cycle Per Instruction) 指计算机执行一条指令所需的时钟周期数。

GIPS (Giga Instructions Per Second) 是吞吐量单位，指每秒可以完成的 10^9 条指令数。

M的主频为1.5GHz，即M每秒有 1.5×10^9 个时钟周期，执行一个程序P的每条指令平均需要1.2个时钟周期，所以每秒能够执行 $1.5 \times 10^9 / 1.2 = 1.25 \times 10^9$ 条指令，即1.25GIPS。

因为P的指令条数为 5×10^5 ，所以P的运行时间为 $\frac{5 \times 10^5}{1.25 \times 10^9 / s} = 4 \times 10^{-4} s = 0.4ms$ 。

或者直接计算。运行时间=指令数×CPI×时钟周期=指令数×CPI/频率。P的指令条数为 5×10^5 ，P的平均CPI为1.2，M的主频为1.5GHz，所以P的运行时间为

$\frac{5 \times 10^5 \times 1.2}{1.5 \times 10^9 / s} = 4 \times 10^{-4} s = 0.4ms$ 。

本题选C。

13.

若short型变量x=-8190，则x的机器数为（ ）。

- A E002H
- B E001H
- C 9FFFFH
- D 9FFEh

解答：

short为16位有符号整型，最高位为符号位， $-8190 = (8192 - 2) = -(2^{13} - 1) - 1$ ， $2^{13} - 1$ 的二进制表示为13个1，[x]原=1001 1111 1111 1110B，将原码除符号位外取反加1转换为补码，[x]补=1110 0000 0000 0010B=E002H。

本题选A。

15.

某计算机的 CPU 有 30 根地址线，按字节编址，CPU 和主存芯片连接时，要求主存芯片占满所有可能存储地址空间，并且 RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为 3:1，若 RAM 在连续低地址区，ROM 在连续高地址区，则 ROM 的地址范围（ ）。

- A. 00000000H~0FFFFFFFH
- B. 10000000H~2FFFFFFFH
- C. 30000000H~3FFFFFFFH
- D. 40000000H~4FFFFFFFH

解答：

30 根地址线可以表示 2^{30} 个地址，按字节编址的含义为存储器被划分成若干个单元，每个单元容量为 1 个字节，从 0 开始编号。所以地址范围为 $0 \sim 2^{30} - 1$ ，即 00000000H~3FFFFFFFH。到这里只要知道 ROM 在连续高地址区可知 ROM 最后一个地址为 3FFFFFFFH，可以直接选出 C。为了严谨，我们继续读题。RAM 区和 ROM 区所分配的空间大小比为 3:1，所以 RAM 大小为 $2^{30} \times \frac{3}{3+1} = 3 \times 2^{28}$ 字节，又 RAM 在连续低地址区，其地址范围为 $0 \sim 3 \times 2^{28} - 1$ ，即 00000000H~2FFFFFFFH，剩余为 ROM 地址区域，即 30000000H~3FFFFFFFH，也可以倒过来直接计算 ROM 的地址范围。

本题选C。

17.

某运算类型指令中有一个地址码为通用寄存器编号，对应通用寄存器中存放的是操作数或操作数地址，CPU 区分两者的依据是（ ）。

- A. 操作数的寻址方式
- B. 操作数的编码方式
- C. 通用寄存器的编号
- D. 通用寄存器的内容

解答：

指令字由操作码、寻址特征和地址码三个字段组成，寻址特征字段用来指明指令属于那种寻址方式。若寻址方式是寄存器直接寻址，则地址码所指的通用寄存器存放的是操作数，若寻址方式是寄存器间接寻址，则地址码所指的通用寄存器存放的是操作数的地址。

本题选A。

18.

数据通路由组合逻辑元件（操作元件）和时序逻辑元件（状态元件）组成。下列给出的元件中，属于操作元件的是（ ）。

- I. 算术逻辑部件（ALU）
- II. 程序计数器（PC）
- III. 通用寄存器组（GPRs）
- IV. 多路选择器（MUX）
- A. 仅I、II
- B. 仅I、IV
- C. 仅II、III
- D. 仅I、II、IV

解答：

组合逻辑元件（操作元件）不含存储信号的记忆单元，任何时刻产生的输出取决于当前的输入，加法器、算术逻辑单元（ALU）、译码器、多路选择器、三态门等都属于操作原件。时序逻辑元件（状态元件）包含存储记忆单元，各类寄存器和存储器，如通用寄存器组（GPRs）、程序计数器（PC）、状态/移位/暂存/锁存寄存器等，都属于状态元件。

本题选B。

22.

下列关于 I/O 控制方式的叙述中，错误的是（ ）。

- A. 查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作
- B. 中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作
- C. DMA 方式下，通过 CPU 执行 DMA 传送程序进行 I/O 操作
- D. 对于 SSD、网络适配器等高速设备，采用 DMA 方式输入/输出

解答：

A正确。查询方式下，通过 CPU 执行查询程序进行 I/O 操作。

B正确。中断方式下，通过 CPU 执行中断服务程序进行 I/O 操作。

C错误。DMA方式在预处理和后处理阶段需要CPU来处理，而数据传输阶段由DMA控制器完成。

D正确。对于SSD、网络适配器等高速设备采用DMA方式输入/输出。由于SSD、网络适配器等设备具有较高的速度和较大的数据传输能力，采用DMA方式能够更有效地利用设备的性能，提高数据传输速度。

本题选C。